

Diseño de controlador para sistema de Steering-by-Wire

Rodrigo Aleo - 12106
aleorodrigof@gmail.com

Control y Sistemas, Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza, Argentina

Julio de 2025, versión v001

Resumen

En este trabajo se desarrolla el modelado, control y validación por simulación de un sistema de dirección por cable aplicado al actuador del lado de las ruedas. La planta se representa en espacio de estados a partir de un modelo electromecánico que incluye la dinámica eléctrica del motor, la transmisión hacia la cremallera, la dinámica de giro de las ruedas y perturbaciones mecánicas asociadas a fricción y torque autoalineante. Se verifica la estabilidad a lazo abierto, la controlabilidad desde la tensión aplicada al motor y la observabilidad a partir de la medición de posición de cremallera. Para el seguimiento del ángulo de rueda se diseña un controlador óptimo en espacio de estados, acompañado por un observador de Kalman para estimar los estados no medidos a partir de una señal sensada ruidosa y muestreada. Además, se valida la elección de un actuador electromecánico realista mediante un motor equivalente de 48 V y una transmisión por husillo de bolas. Los resultados de simulación muestran que una referencia escalón exige corrientes pico excesivas, mientras que una referencia trapezoidal reduce la demanda transitoria y mantiene corriente, torque, velocidad y tensión dentro de los límites nominales del motor seleccionado. De este modo, el modelo permite evaluar de forma integrada la respuesta dinámica, las exigencias del actuador y el efecto de perturbaciones representativas en un sistema Steering-by-Wire.

1. Introducción

En un sistema de direccionamiento de un automóvil convencional, el conductor induce en el volante una rotación que es transmitida mediante una conexión mecánica hacia las ruedas del automóvil. Una simplificación de dicho mecanismo puede observarse en la figura 1.

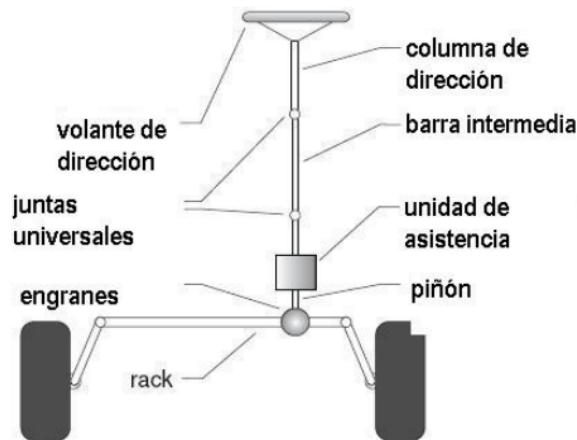


Figura 1: Sistema de direccionamiento convencional (simplificado)

El sistema de *Dirección por Cable* (*Steering-by-wire* o *SbW*) elimina la columna de dirección convencional que conecta el volante con el mecanismo de rotación de las ruedas, y la reemplaza por una interfaz completamente electrónica, como se ilustra en la figura 2. Un sensor de posición angular ubicado en el volante envía la señal a un controlador, el cual comanda un actuador electromecánico responsable del giro de las ruedas. Adicionalmente, puede integrarse un motor de retroalimentación en el volante que reproduzca las fuerzas generadas en las ruedas, con el objetivo de conservar la sensación de contacto con el terreno.

Este enfoque constituye una innovación relevante en el ámbito automotriz, y presenta múltiples ventajas:

- Reducción del peso y la complejidad del sistema, al eliminar componentes mecánicos.
- Mejora en la seguridad, al permitir intervenciones del sistema ante condiciones adversas, como pérdida de adherencia.
- Posibilidad de modificar la relación entre el ángulo de giro del volante y el ángulo de las ruedas en función de la velocidad y otras variables, optimizando así la dinámica del vehículo.
- Mayor flexibilidad en el diseño del habitáculo, al no requerir una conexión física entre el volante y el tren delantero.
- Disminución del peso general del automóvil al remover elementos mecánicos.

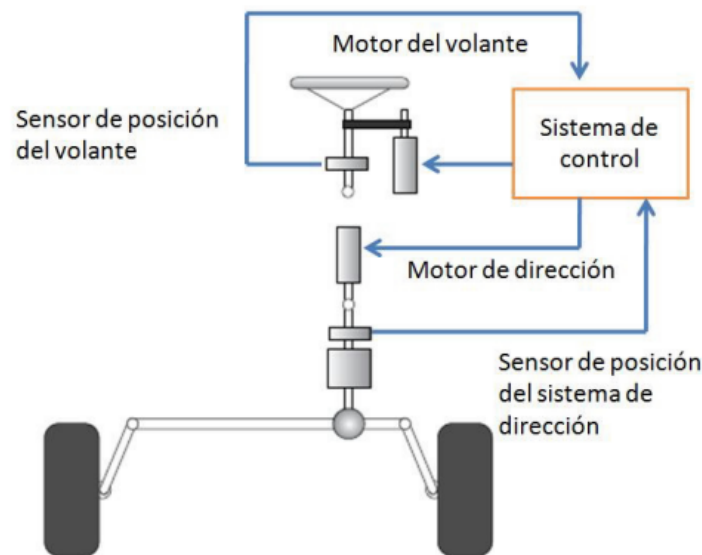


Figura 2: Modelo simplificado de SbW

2. Desarrollo

2.1. Modelado de la planta

El sistema de direccionamiento de las ruedas consiste en un motor eléctrico que acciona la cremallera mediante una transmisión equivalente basada en husillo de bolas. En este tipo de actuador, la rotación del motor se convierte en desplazamiento lineal de la cremallera, la cual acciona las rótulas que permiten la rotación de las ruedas. En la figura 3 puede verse una representación simplificada del sistema:

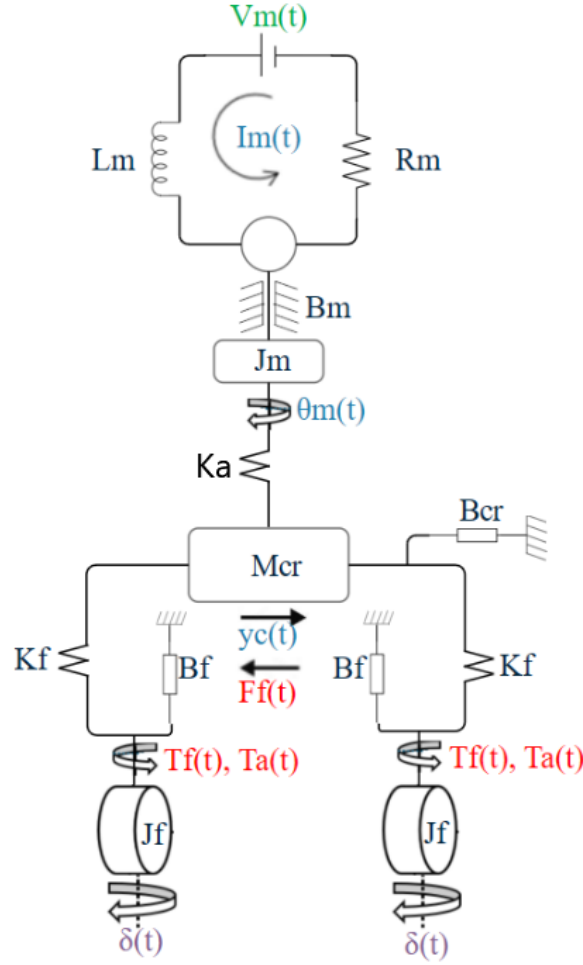


Figura 3: Esquema simplificado del sistema de dirección del tren delantero.

La ecuación eléctrica del motor de CC es obtenida usando reglas de Kirchoff:

$$L_m \cdot \frac{di_m}{dt} = -R_m \cdot i_m(t) - K_e \cdot \omega_m(t) + V_m(t) \quad (1)$$

Donde:

- $V_m(t)$: Tensión aplicada al motor (V). Es la entrada del sistema eléctrico.
- L_m : Inductancia de la bobina del motor (H).
- R_m : Resistencia de la bobina del motor (Ω).
- $i_m(t)$: Corriente instantánea que circula por la fase del motor (A).
- K_e : Constante de fuerza contraelectromotriz ($V \cdot s/rad$).
- $\omega_m(t)$: Velocidad angular del rotor (rad/s).

Para el modelado matemático de los mecanismos se utilizan leyes de Newton. Para el eje motor:

$$J_m \cdot \frac{d\omega(t)}{dt} = T_m(t) - B_m \cdot \omega_m(t) - K_a \left[\theta_m(t) - \frac{y_c(t)}{r_p} \right] \quad (2)$$

Donde:

- $\theta_m(t)$: Posición angular del rotor (rad). Relacionada con ω_m mediante: $\frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega(t)$.

- J_m : Momento de inercia del rotor ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$).
- $T_m(t)$: Par generado por el motor ($\text{N} \cdot \text{m}$). Se considera proporcional a la corriente mediante la constante de par motor K_t ($\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{A}}$). Luego: $T_m(t) = K_t \cdot i_m(t)$.
- B_m : Coeficiente de fricción viscosa del eje ($\frac{\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}}{\text{rad}}$). Modela las pérdidas mecánicas por fricción.
- K_a : Constante de rigidez del acoplamiento elástico ($\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad}}$). Representa la elasticidad equivalente de la transmisión entre el eje motor y la cremallera. Si este valor tendiera a infinito, se estaría considerando un acoplamiento rígido ideal. Se utiliza este componente elástico para representar que la transmisión real no es perfectamente rígida.
- $y_c(t)$: Desplazamiento lineal de la cremallera (m).
- r_p : Radio cinemático equivalente de la transmisión por husillo de bolas (m/rad). Representa la conversión entre rotación del motor y desplazamiento lineal de cremallera. Como en este modelo el motor y el husillo se acoplan con relación 1 : 1, se calcula a partir del avance lineal del husillo por vuelta p_{bs} :

$$r_p = \frac{p_{bs}}{2\pi} \quad (3)$$

De esta manera, la relación cinemática ideal queda dada por $y_c(t) = r_p \theta_m(t)$.

La ecuación dinámica de la cremallera es:

$$M_{cr} \cdot \frac{dv_c(t)}{dt} = -\frac{2K_f}{r_l} \left[\frac{y_c(t)}{r_l} - \delta(t) \right] - F_f(t) - B_{cr} \cdot v_c(t) + \frac{K_a}{r_p} \left[\theta_m(t) - \frac{y_c(t)}{r_p} \right] \quad (4)$$

Donde:

- M_{cr} : Masa de la cremallera (kg).
- $v_c(t)$: Velocidad lineal de la cremallera ($\frac{\text{m}}{\text{s}}$). Se relaciona con y_c mediante: $\frac{dy_c(t)}{dt} = v_c(t)$
- K_f : Rigidez del enlace entre la cremallera y la rueda ($\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad}}$). Notar que el término figura duplicado en la ecuación debido a la contribución de cada neumático.
- $\delta(t)$: Ángulo de giro del neumático medido desde la posición de avance rectilíneo del vehículo (rad).
- r_l : distancia horizontal entre el eje del pivote y el centro de la rueda (m). Relaciona desplazamientos lineales de la cremallera, con rotaciones en la rueda mediante $\delta(t) \cdot r_l = y_c(t)$, para ángulos pequeños de $\delta(t)$.
- $F_f(t)$: Fuerza de fricción estática en la cremallera (N).
- B_{cr} : Coeficiente de fricción viscosa de la cremallera ($\frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{m}}$).

Finalmente, la ecuación dinámica de cada rueda está dada por:

$$J_f \cdot \frac{d\psi_f(t)}{dt} = -K_f \left[\delta(t) - \frac{y_c(t)}{r_l} \right] - B_f \cdot \omega_f(t) - T_f(t) - T_a(t) \quad (5)$$

Donde:

- J_f : Momento de inercia de la rueda ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$).
- $\psi_f(t)$: Velocidad angular de giro del neumático en el plano de dirección (rad/s). Relacionado con $\delta(t)$ mediante: $\frac{d\delta_f(t)}{dt} = \psi(t)$
- $T_f(t)$: Torque de fricción estática del mecanismo de dirección ($\text{N} \cdot \text{m}$).
- $T_a(t)$: Torque de autoalineamiento generado por las deformaciones del neumático al rotar mientras el auto está en velocidad no nula ($\text{N} \cdot \text{m}$).

En la tabla 1 pueden verse un resumen de todos los parámetros que intervienen en el sistema, junto a los valores que se les ha sido asignados.

Tabla 1: Parámetros del modelo de dirección por cable

Símbolo	Valor	Unidad
L_m	$0,42 \times 10^{-3}$	H
R_m	0,135	Ω
B_m	1×10^{-3}	$N \cdot m \cdot s/rad$
J_m	$1,0 \times 10^{-3}$	$kg \cdot m^2$
K_e	0,6	$V \cdot s/rad$
K_t	0,6	$N \cdot m/A$
$V_{m,m\acute{a}x}$	48	V
K_a	3500	$N \cdot m/rad$
B_{cr}	1,032	$N \cdot s/m$
M_{cr}	2,0	kg
r_l	0,115	m/rad
p_{bs}	32×10^{-3}	m/rev
r_p	$5,09 \times 10^{-3}$	m/rad
B_f	30	$N \cdot m \cdot s/rad$
K_f	26000	$N \cdot m/rad$
I_f	0,270	$kg \cdot m^2$

Los parámetros eléctricos y electromecánicos del motor se adoptaron a partir del [catálogo del motor Mosrac U13060 de 48 V](#), utilizado como motor equivalente del actuador de ruedas. Los parámetros mecánicos de base del modelo de dirección por cable se tomaron como referencia del paper [Improving the Performance of Steering by Wire Using a Model Predictive Controller Enhanced with Particle Swarm Optimisation](#), y fueron ajustados para la arquitectura final con husillo de bolas.

Teniendo en cuenta las ecuaciones 1, 2, 4 y 5, puede armarse el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{di_m(t)}{dt} = \frac{1}{L_m} \cdot [-R_m \cdot i_m(t) - K_e \cdot \omega_m(t) + V_m(t)] \\ \frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega(t) \\ \frac{d\omega_m(t)}{dt} = \frac{1}{J_m} \cdot \left\{ T_m(t) - B_m \cdot \omega_m(t) - K_a \left[\theta_m(t) - \frac{y_c(t)}{r_p} \right] \right\} \\ \frac{dy_c(t)}{dt} = v_c(t) \\ \frac{dv_c(t)}{dt} = \frac{1}{M_{cr}} \cdot \left\{ -\frac{2K_f}{r_l} \left[\frac{y_c(t)}{r_l} - \delta(t) \right] - F_f(t) - B_{cr} \cdot v_c(t) + \frac{K_a}{r_p} \left[\theta_m(t) - \frac{y_c(t)}{r_p} \right] \right\} \\ \frac{d\delta_f(t)}{dt} = \psi(t) \\ \frac{d\psi_f(t)}{dt} = \frac{1}{J_f} \cdot \left\{ -K_f \left[\delta(t) - \frac{y_c(t)}{r_l} \right] - B_f \cdot \omega_f(t) - T_f(t) - T_a(t) \right\} \end{array} \right. \quad (6)$$

Debido a que el sistema es lineal, puede ser representado de forma matricial utilizando espacio de estados:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B_c \cdot u(t) + B_d \cdot d(t); & x(0) = \mathbf{0} \\ y(t) = C \cdot x(t) \end{cases} \quad (7)$$

Las variables de estado quedan definidas en el vector $x(t)$, y se relacionan entre sí mediante la matriz dinámica del sistema A :

$$x(t) = [i_m(t) \quad \theta_m(t) \quad \omega_m(t) \quad y_c(t) \quad v_c(t) \quad \delta(t) \quad \psi(t)]^T$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R_m}{L_m} & 0 & -\frac{K_e}{L_m} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{K_t}{J_m} & -\frac{K_a}{J_m} & -\frac{B_m}{J_m} & \frac{K_a}{r_p \cdot J_m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{K_a}{r_p \cdot M_{cr}} & 0 & -\left(\frac{2 \cdot K_f}{r_l^2} + \frac{K_a}{r_p^2}\right) \cdot \frac{1}{M_{cr}} & -\frac{B_{cr}}{M_{cr}} & \frac{2 \cdot K_f}{r_l \cdot M_{cr}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{K_f}{r_l \cdot J_f} & 0 & -\frac{K_f}{J_f} & -\frac{B_f}{J_f} \end{bmatrix} \quad (8)$$

El vector de entradas de control $u(t)$ y su matriz B_c son:

$$u(t) = V_m(t) \quad (9)$$

$$B_c = \left[\frac{1}{L_m} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \right]^T \quad (10)$$

El vector de entradas de perturbación $d(t)$ y su matriz B_d son:

$$d(t) = \begin{bmatrix} F_f & T_f & T_a \end{bmatrix}^T$$

$$B_d = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{M_{cr}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J_f} & -\frac{1}{J_f} \end{bmatrix} \quad (11)$$

Con respecto al vector de salidas $y(t)$ y su matriz correspondiente C , se tienen 2 versiones: una que se utiliza como salida de desempeño para el diseño del controlador, y otra que representa la variable medida por el sensor. La variable que interesa controlar es el ángulo de las ruedas $\delta(t)$. Por otro lado, el sensor mide la posición lineal de la cremallera $y_c(t)$, variable utilizada luego para el diseño del observador de estado. Por lo tanto:

$$y_p(t) = \delta(t); \quad C_p = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$y_s(t) = y_c(t); \quad C_s = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

2.1.1. Limitaciones y simplificación del modelo

A continuación se enumeran las principales simplificaciones y supuestos realizados en la construcción del modelo:

- La planta utilizada para el diseño del controlador se modela como un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI), con parámetros constantes. Las saturaciones de tensión y los límites de operación del motor se consideran durante la simulación y validación del actuador, pero no forman parte de la matriz dinámica lineal A .
- Se considera que ambas ruedas delanteras giran con el mismo ángulo $\delta(t)$. Esta simplificación sigue al modelo cinemático tipo bicicleta. En la realidad, la geometría de dirección hace que las ruedas giren con ángulos distintos para respetar la condición de Ackerman. En la figura 4 se ve un modelo cinemático que contempla este fenómeno:

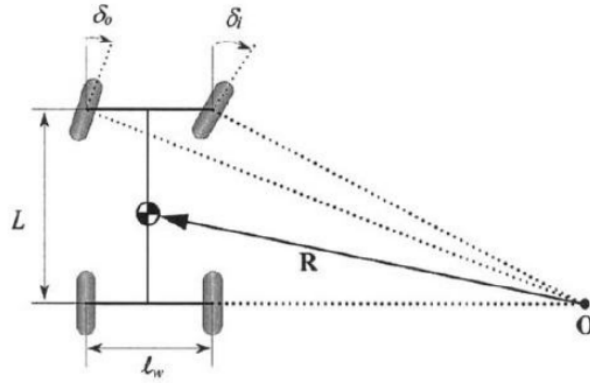


Figura 4: Modelo cinemático de Ackerman

- El motor eléctrico se representa mediante un modelo continuo equivalente de corriente continua. No se modelan la conmutación electrónica, las fases del motor, el inversor ni el control PWM.
- No se consideran efectos eléctricos secundarios como inductancia mutua, histéresis magnética, saturación magnética ni corrientes parásitas. La conversión electromecánica se modela únicamente mediante las constantes K_t y K_e .
- La transmisión motor-cremallera se representa mediante un radio cinemático equivalente r_p asociado al husillo de bolas. No se modelan explícitamente la tuerca, el contacto entre bolas y pistas, la eficiencia variable, el juego mecánico ni posibles pérdidas internas del husillo.
- La elasticidad equivalente entre motor y cremallera se modela mediante una rigidez lineal K_a . No se incluyen deformaciones plásticas, rigidez no lineal ni modos flexibles de la transmisión.
- Las fricciones viscosas del motor, la cremallera y la rueda se incluyen dentro de la dinámica lineal. Las componentes secas o tipo Coulomb se representan como perturbaciones externas $F_f(t)$ y $T_f(t)$, por lo que no modifican la matriz A . Sus valores se consideran constantes y no se modela su variación con la velocidad, la temperatura ni el régimen de operación.
- Se adopta un enfoque de parámetros concentrados tanto para las masas como la rigidez mecánica. No se consideran efectos distribuidos ni modos flexibles.
- La carga sobre la cremallera se representa como una masa puntual con fricción viscosa y perturbación externa. No se modelan deformaciones locales, topes mecánicos ni límites de carrera dentro de la planta lineal.
- El torque autoalineante se incorpora como una perturbación externa $T_a(t)$. Su cálculo puede depender de variables no lineales del neumático, pero dicha no linealidad queda fuera de la matriz de estados de la planta.
- El sensor se modela fuera de la planta continua como una medición de posición de cremallera $y_c(t)$, con ruido, dinámica de primer orden y retención de orden cero en Simulink. La matriz C_s solo representa qué variable de estado se mide.
- Se considera un único actuador de dirección, sin modelar la relación entre ambas ruedas ni la geometría completa de la dirección del vehículo.

2.1.2. Verificación con SimScape

En la figura 5 se ve cómo se llevó a cabo el diseño del sistema utilizando las herramientas de modelado de SimScape para utilizar de referencia y poder verificar si las ecuaciones para el sistema en espacio de estados han sido correctamente desarrolladas.

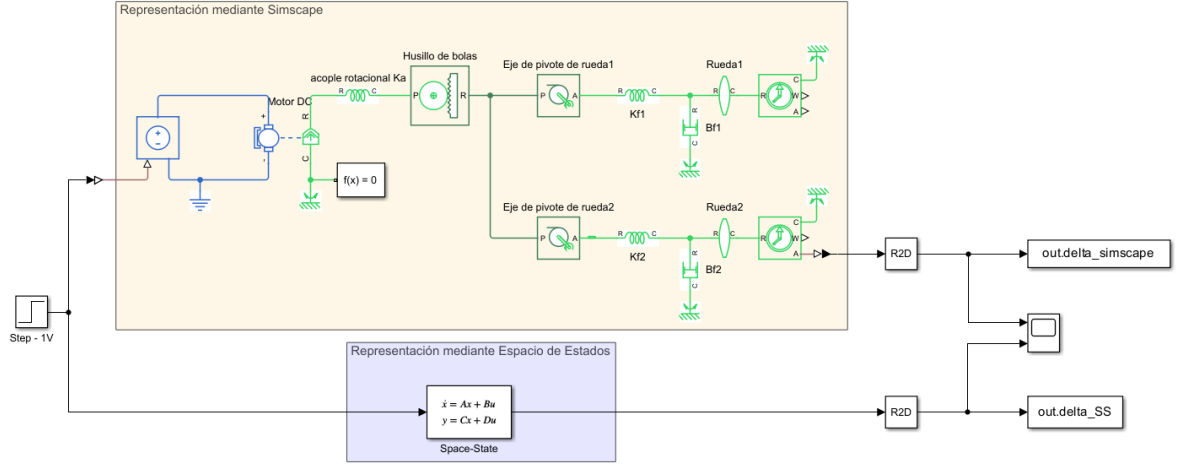


Figura 5: Diseño del modelo en SimScape y en Espacio de Estados

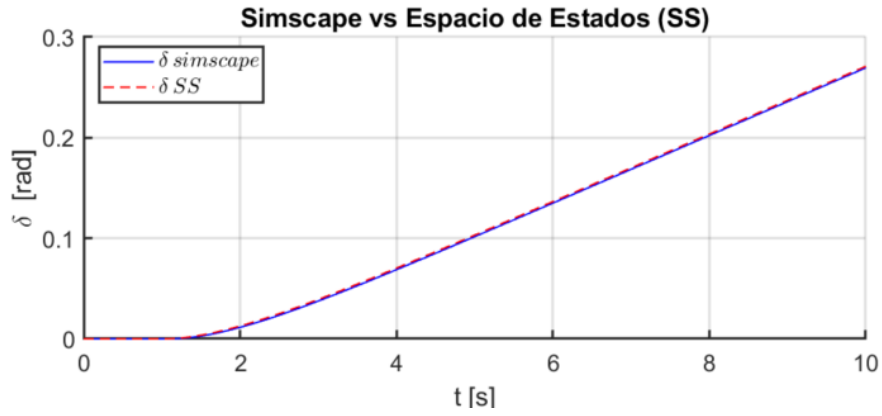


Figura 6: Variación de $\delta(t)$ con una entrada escalón $V_m = 1V$

El resultado obtenido en ambos modelos es similar, y además es consistente con los resultados esperados, ya que al aplicar una entrada escalón de voltaje al motor, las ruedas deberían girar indefinidamente (sin considerar las limitaciones mecánicas en el rango de movimiento). Para este proyecto es de mayor conveniencia utilizar el sistema en espacio de estados debido a la facilidad que presenta para el diseño de controladores y observadores.

2.1.3. Análisis de estabilidad

Los polos de un sistema lineal expresado en espacio de estados pueden ser encontrados al calcular los autovalores de la matriz A , ya que estos representan la dinámica natural del sistema sin control. Se debe resolver la siguiente ecuación característica:

$$\det(sI - A) = 0 \quad (14)$$

Al resolverlo de forma numérica en MATLAB se obtienen los siguientes polos:

Tabla 2: Polos del sistema de dirección por cable

Polo	Valor [rad/s]
p_1	$-0,4 + 8537,1i$
p_2	$-0,4 - 8537,1i$
p_3	$-141,4 + 943,8i$
p_4	$-141,4 - 943,8i$
p_5	0
p_6	$-75,2 + 286,3i$
p_7	$-75,2 - 286,3i$

Los polos del sistema se ubican todos en el semiplano izquierdo del plano complejo, con excepción de uno prácticamente nulo. Esto indica que el sistema es marginalmente estable. El polo $p_5 \approx 0$ corresponde a un modo integrador, lo cual se debe a una acumulación de estado sin disipación. Esto puede verse en la figura 6, donde ante una entrada de tensión, el ángulo de las ruedas aumenta indefinidamente. Los polos p_1 y p_2 presentan una parte imaginaria elevada con poca atenuación, lo que refleja modos altamente oscilatorios de alta frecuencia asociados al sistema eléctrico. Por otro lado, los polos p_6 y p_7 representan modos más lentos, con menor frecuencia, que dominan la respuesta visible del sistema mecánico.

2.1.4. Análisis de controlabilidad y observabilidad

Un sistema en espacio de estados es completamente controlable si es posible llevar el estado desde cualquier condición inicial hasta cualquier otra en un tiempo finito mediante una entrada adecuada. Matemáticamente, esta condición se verifica a través del rango de la matriz de controlabilidad $\mathcal{C}$. Para este sistema de orden 7, considerando como entrada de control la tensión del motor $V_m(t)$, se define:

$$\mathcal{C} = [B_c \quad AB_c \quad A^2B_c \quad A^3B_c \quad A^4B_c \quad A^5B_c \quad A^6B_c] \quad (15)$$

Por otro lado, un sistema es completamente observable si, a partir de la evolución temporal de la salida medida, es posible reconstruir todos sus estados. En este modelo, la salida sensada es la posición lineal de cremallera $y_c(t)$, definida mediante la matriz C_s . La matriz de observabilidad $\mathcal{O}$ queda dada por:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C_s \\ C_s A \\ C_s A^2 \\ C_s A^3 \\ C_s A^4 \\ C_s A^5 \\ C_s A^6 \end{bmatrix} \quad (16)$$

La verificación numérica se realizó evaluando el rango de ambas matrices con una tolerancia de 10^{-3} . Para la controlabilidad desde la entrada $V_m(t)$ se obtuvo:

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = 7 \quad (17)$$

Para la observabilidad desde la medición de cremallera $y_c(t)$ se obtuvo:

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 7 \quad (18)$$

Como ambos rangos coinciden con el orden del sistema, se concluye que la planta es completamente controlable desde la entrada $V_m(t)$ y completamente observable desde la medición de la posición de cremallera $y_c(t)$.

2.2. Diseño de controlador

Para el diseño del controlador se ha optado por la utilización del método LQR (Linear Quadratic Regulator). Este método busca minimizar la siguiente función de costo:

$$J = \int_0^\infty (x(t)^T \cdot Q_x \cdot x(t) + u(t)^T \cdot Q_u \cdot u(t)) dt \quad (19)$$

La ley de control queda definida como:

$$u(t) = -K x(t) + k_r r(t) \quad (20)$$

donde K se obtiene resolviendo la ecuación de Riccati asociada y k_r ajusta la ganancia de la referencia. Se ha preferido LQR sobre un controlador PID por su capacidad de penalizar simultáneamente desviaciones de estado y esfuerzo de control, lo que facilita limitar la saturación del actuador y garantizar un compromiso óptimo entre desempeño transitorio y magnitud de la señal de control.

Lo realmente importante de este método es definir correctamente las matrices Q_x y Q_u . En el modelo implementado, la salida de desempeño utilizada para el LQR es el ángulo de las ruedas delanteras:

$$y_p(t) = C_p x(t) = \delta(t). \quad (21)$$

La matriz Q_x se construye a partir de la regla de Bryson aplicada a $\delta(t)$:

$$Q_y = \frac{\alpha_\delta}{\delta_{max}^2}, \quad Q_x = C_p^T Q_y C_p. \quad (22)$$

La entrada de control corresponde a la tensión aplicada al motor, por lo que Q_u se define como:

$$Q_u = \frac{\rho}{V_{m-max}^2} \quad (23)$$

Los coeficientes α_δ y ρ se eligen para equilibrar desempeño transitorio y magnitud de $u(t)$. Aumentar α_δ exige con mayor rigidez el seguimiento de $\delta(t)$; aumentar ρ penaliza más el uso de tensión del motor y suaviza la acción de control. En la tabla 3 se definen los valores máximos usados para normalizar estas magnitudes.

Tabla 3: Valores máximos para variables de desempeño y entrada de control

Variable	Valor máximo
δ_{max}	0,61 rad = 35°
V_{m-max}	48 V

Luego de realizada varias pruebas, se optó por darle al los coeficientes los siguientes valores: $\alpha_\delta = 1$ y $\rho = 0,25$. Una vez definidas estas matrices, la ganancia de realimentación de estados se obtiene como:

$$K_{lqr} = \text{lqr}(A, B_c, Q_x, Q_u). \quad (24)$$

Para seguimiento de referencia con el LQR puro se utiliza una ganancia de precompensación:

$$k_r = -(C_p \cdot (A - B_c \cdot K_{lqr})^{-1} \cdot B_c)^{-1}. \quad (25)$$

2.3. Sensor

El sensor utilizado en el modelo mide la posición lineal de la cremallera $y_c(t)$. Se descartó la alternativa de medir $\theta_m(t)$ con un encoder sobre el eje del motor debido a que este necesariamente realiza más de una revolución a lo largo de toda la carrera de la cremallera. En ese caso, un sensor angular absoluto de una sola vuelta no alcanza para reconstruir la posición absoluta de la cremallera sin agregar conteo de vueltas. Un encoder incremental sobre el motor también podría resolverlo, pero requiere conservar el conteo acumulado y gestionar fallas o reinicios. Por esta razón, para el observador resulta más simple medir directamente $y_c(t)$.

Se seleccionó como referencia el sensor [Melexis MLX90513](#), un sensor inductivo automotriz para medición absoluta de posición rotativa o lineal.

El sensor está representado en Simulink mediante cuatro etapas. En primer lugar se modela la dinámica interna del sensor y el acondicionamiento de señal como un filtro pasabajos de primer orden:

$$y_{c,f}(s) = \frac{1}{\tau_{sensor}s + 1} y_c(s) \quad (26)$$

Luego, la señal filtrada se muestrea y se mantiene constante entre dos instantes consecutivos mediante una retención de orden cero. Sobre esa señal retenida se suma ruido discreto de medición $n[k]$, modelado como un error uniforme acotado, y luego se aplica cuantización con intervalo q_{yc} . Finalmente, la señal cuantizada es la medición entregada al observador en cada instante de muestreo.

Los parámetros adoptados para la simulación se muestran en la tabla 4.

Tabla 4: Parámetros del sensor de posición de cremallera

Parámetro	Valor	Interpretación
$T_{s,sensor}$	0,01 s	período de actualización de la medición
τ_{sensor}	0,01 s	constante de tiempo del filtro de primer orden
$e_{yc,m\acute{a}x}$	0,135 mm = $1,35 \times 10^{-4}$ m	error máximo de medición adoptado
σ_{yc}	0,078 mm = $7,79 \times 10^{-5}$ m	desviación estándar equivalente del error uniforme
q_{yc}	0,033 mm = $3,3 \times 10^{-5}$ m	intervalo de cuantización

El datasheet del [Melexis MLX90513](#) especifica un error máximo de $\pm 0,1\%$ del fondo de escala. Considerando la carrera de cremallera utilizada en el modelo, $L_{yc} = 135$ mm, dicho error equivale a:

$$e_{yc,m\acute{a}x} = 0,001 L_{yc} = 0,001 \cdot 135 \text{ mm} = 0,135 \text{ mm} = 1,35 \times 10^{-4} \text{ m}. \quad (27)$$

Además, en la tabla de especificaciones eléctricas se indica un ruido RMS de la señal de posición de $0,070^\circ_{el}$ para la configuración menos favorable. Se utilizan grados eléctricos porque el sensor mide la fase de un sistema inductivo. En una aplicación lineal, dicha fase se calibra contra la carrera mecánica medida. Si se considera una calibración lineal de una vuelta eléctrica sobre la carrera útil de la cremallera, el ruido RMS equivalente resulta:

$$\sigma_{yc,RMS} \simeq \frac{0,070^\circ_{el}}{360^\circ_{el}} L_{yc} = \frac{0,070^\circ_{el}}{360^\circ_{el}} \cdot 135 \text{ mm} = 0,026 \text{ mm} = 2,6 \times 10^{-5} \text{ m}. \quad (28)$$

Sin embargo, para modelar el sensor se usa el error máximo $e_{yc,m\acute{a}x} = 0,135$ mm, ya que este valor contempla no solo el ruido aleatorio sino también no linealidades (térmicas y magnéticas), errores de calibración y efectos de montaje. Como el ruido se implementa mediante una variable uniforme acotada entre $\pm e_{yc,m\acute{a}x}$, la desviación estándar equivalente usada para la covarianza de medición es:

$$\sigma_{yc} = \frac{e_{yc,m\acute{a}x}}{\sqrt{3}} = 0,078 \text{ mm} = 7,8 \times 10^{-5} \text{ m}. \quad (29)$$

Además, el hoja de datos declara que la salida PWM utiliza 12 bits. Si esos 12 bits se distribuyen sobre la carrera útil de la cremallera, el intervalo de cuantización ideal es:

$$q_{yc,ideal} = \frac{L_{yc}}{2^{12}} = \frac{135 \text{ mm}}{4096} = 0,033 \text{ mm} = 3,3 \times 10^{-5} \text{ m}. \quad (30)$$

La constante de tiempo $\tau_{sensor} = 10$ ms modela una dinámica efectiva de primer orden asociada al filtrado y acondicionamiento de la medición. No se interpreta como una especificación directa del integrado, sino como el filtro incluido en la cadena de medición simulada. Su frecuencia de corte equivalente es:

$$f_c = \frac{1}{2\pi\tau_{sensor}} = 15,9 \text{ Hz}. \quad (31)$$

Por otro lado, $T_{s,sensor} = 10$ ms representa la actualización de la medición entregada al controlador. Este período no pretende ser el límite físico del integrado; en el modelo representa la medición digital retenida disponible para el lazo de control.

2.4. Diseño del observador

El controlador LQR diseñado previamente requiere realimentación completa de estados. Sin embargo, en una implementación física no resulta práctico medir directamente todas las variables del vector $x(t)$, por este motivo se incorpora un observador de estados, que permite reconstruir el vector completo a partir del modelo de la planta, la entrada aplicada al motor y la medición de $y_c(t)$ disponible del sensor.

El observador continuo se plantea como:

$$\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + B_c u(t) + L(y_s(t) - C_s \hat{x}(t)), \quad (32)$$

donde $\hat{x}(t)$ es el vector de estados estimado, $u(t) = V_m(t)$, $y_s(t)$ es la medición entregada por el sensor de cremallera y L es la ganancia del observador. El término $y_s(t) - C_s \hat{x}(t)$ es la diferencia entre la posición de cremallera medida y la posición de cremallera estimada por el modelo.

Para calcular L se utiliza un observador de Kalman continuo. En MATLAB se define una matriz de covarianza de proceso Q asociada a incertidumbres del modelo y perturbaciones no representadas, y una covarianza de medición R asociada al ruido del sensor. La ganancia se obtiene mediante:

$$L = \text{lqe}(A, G_w, C_s, Q, R). \quad (33)$$

La matriz G_w se adopta como identidad, de modo que las incertidumbres de proceso puedan actuar sobre todos los estados del modelo:

$$G_w = I_7. \quad (34)$$

Para Q se utiliza una matriz diagonal cuyos pesos se ajustan para ponderar la confianza relativa en la dinámica de cada estado. En el modelo implementado se adoptaron los siguientes valores:

$$Q = \text{diag}([0, 1 \quad 1 \quad 1 \quad 5 \quad 5 \quad 5 \quad 5]). \quad (35)$$

Aumentar los valores de Q implica asumir mayor incertidumbre en el modelo de proceso, por lo que el observador corrige con mayor rapidez a partir de la medición, aunque puede volverse más sensible al ruido.

Por otro lado, la covarianza de medición se obtiene directamente del modelo de ruido adoptado para el sensor. La desviación estándar equivalente del error uniforme se usa para definir:

$$R = 5\sigma_{y_c}^2 = 5(7,8 \times 10^{-5})^2 = 3,04 \times 10^{-8} \text{ m}^2. \quad (36)$$

El factor multiplicativo aplicado sobre $\sigma_{y_c}^2$ aumenta la covarianza de medición efectiva, reduciendo la confianza del observador en una medición que contiene error de cuantización, ruido y retención de orden cero. En las simulaciones se observó que utilizar directamente $R = \sigma_{y_c}^2$ hacía al observador más sensible a la medición discreta y aumentaba la actividad de alta frecuencia, reduciendo la velocidad de simulación. Por este motivo se adoptó $R = 5\sigma_{y_c}^2$, valor que suaviza la estimación y mejora el tiempo de cómputo sin que se detectaran desmejoras apreciables en el seguimiento de $\delta(t)$ ni en las variables eléctricas y mecánicas supervisadas.

Finalmente, el controlador LQR se implementa utilizando los estados estimados, por lo que la ley de control queda:

$$u(t) = -K_{\text{lqr}} \hat{x}(t) + k_r r(t). \quad (37)$$

2.5. Perturbaciones

Además de la entrada de control V_m , el modelo considera perturbaciones mecánicas que actúan sobre la cremallera y sobre el giro de las ruedas. Estas perturbaciones se incorporan mediante la matriz B_d y se agrupan en el vector

$$d(t) = [F_f(t) \quad T_f(t) \quad T_a(t)]^T, \quad (38)$$

donde F_f representa la fuerza de fricción en la cremallera, T_f el torque de fricción asociado al pivote de la rueda, y T_a el torque de autoalineamiento del neumático.

Los valores nominales de fricción adoptados fueron $F_{f,\text{cte}} = 9 \text{ N}$ y $T_{f,\text{cte}} = 2 \text{ N m}$. Estos valores se tomaron como referencia del trabajo de [Azizul et al.](#), donde se presenta un modelo completo de

vehículo de 14 grados de libertad para sistemas *steer-by-wire*. En una primera aproximación, estas fricciones podrían modelarse mediante funciones signo. Sin embargo, una implementación de ese tipo introduce saltos instantáneos al cambiar el sentido de movimiento, lo cual no resulta representativo de un sistema físico real y puede degradar la simulación numérica.

Por este motivo, en Simulink se implementaron mediante funciones arcotangente:

$$F_f(v_{cr}) = F_{f,cte} \frac{2}{\pi} \arctan \left(\frac{v_{cr}}{v_{\epsilon,cr}} \right), \quad (39)$$

$$T_f(\psi) = T_{f,cte} \frac{2}{\pi} \arctan \left(\frac{\psi}{\omega_{\epsilon,f}} \right), \quad (40)$$

donde v_{cr} es la velocidad de la cremallera y $\psi = \dot{\delta}$ es la velocidad angular de la rueda. En la simulación se utilizaron $v_{\epsilon,cr} = 10^{-4}$ m/s y $\omega_{\epsilon,f} = 10^{-4}$ rad/s. Con esta formulación, para velocidades suficientemente grandes el valor tiende a $\pm F_{f,cte}$ o $\pm T_{f,cte}$, mientras que alrededor de cero se obtiene una transición continua.

El torque de autoalineamiento T_a aparece cuando el neumático desarrolla fuerza lateral (representada en la figura 8). Debido a la deformación de la huella de contacto, la resultante lateral no actúa exactamente sobre el centro geométrico de la rueda, sino con un brazo efectivo conocido como *pneumatic trail*. Esto genera un torque que tiende a alinear la rueda con la dirección de avance. La relación física utilizada como base fue la indicada por Rill, donde el torque autoalineante puede interpretarse como el producto entre la fuerza lateral y dicho brazo efectivo.

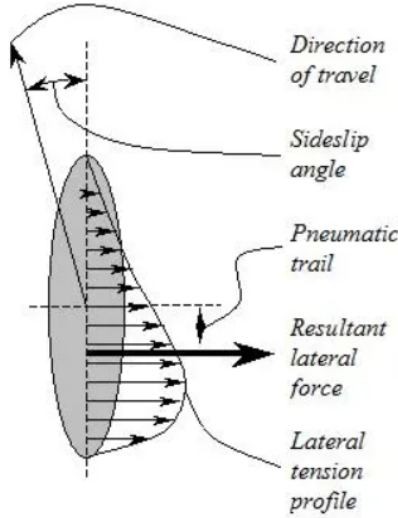


Figura 7: Fuerza resultante lateral debido a una rotación de la rueda en sentido horario

En este trabajo no se modela el neumático con un modelo dinámico completo. En cambio, se estimó T_a por rueda a partir de un modelo bicicleta en régimen estacionario. Primero se calcula el ángulo de deriva delantero α_f (*sideslip angle* en la figura 8) a partir de $\delta(t)$ y de la velocidad longitudinal del vehículo. Luego se estima la fuerza lateral por rueda con una saturación suave:

$$F_{y,wheel} = F_{y,m\acute{a}x} \tanh \left(\frac{C_{f,wheel} \alpha_f}{F_{y,m\acute{a}x}} \right). \quad (41)$$

Finalmente, el brazo efectivo se aproxima mediante

$$t_{eff} = t_0 e^{-k_\alpha |\alpha_f|} \frac{1}{1 + (V_x/V_t)^2}, \quad (42)$$

y el torque autoalineante queda dado por

$$T_a = F_{y,wheel} t_{eff}. \quad (43)$$

En el modelo se adoptaron $t_0 = 0,08$ m, $k_\alpha = 8$ y $V_t = 40$ m/s. Para velocidades menores a 0,5 m/s se impone $T_a = 0$, ya que en una maniobra prácticamente detenida no se genera una fuerza lateral estacionaria representativa. Esta simplificación permite introducir el efecto restaurador principal del neumático sin aumentar de forma significativa la complejidad del modelo.

2.6. Resultados

En la presente sección se somete al modelo matemático a una situación de gran exigencia como es lograr que las ruedas roten hasta su máximo rango de 35° a partir de una referencia escalón. En la figura ?? se muestra la respuesta obtenida para $\delta(t)$, y en la figura ?? se muestra la señal de control $V_m(t)$ necesaria para lograr dicho seguimiento.

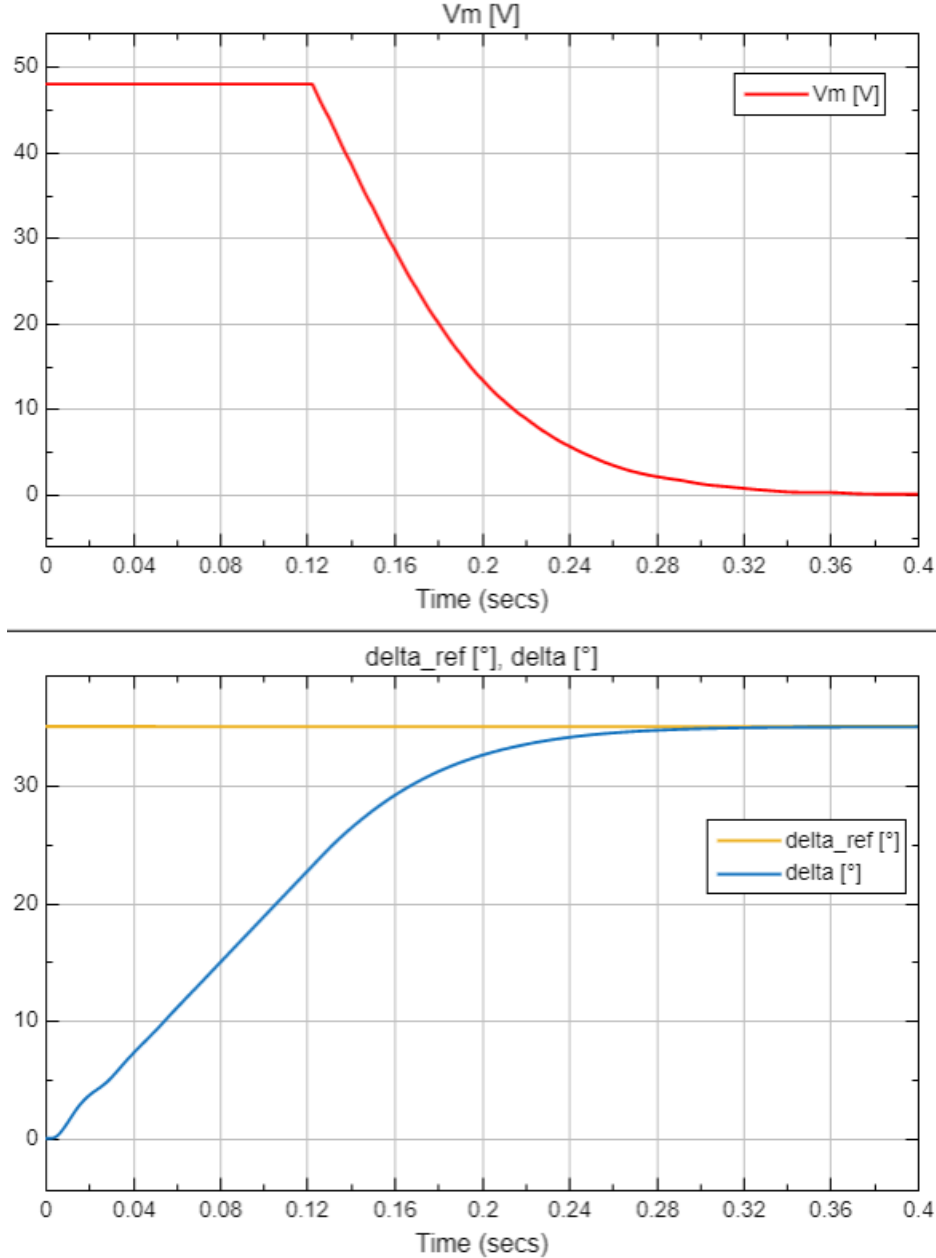


Figura 8: Respuesta del ángulo de las ruedas $\delta(t)$ ante una referencia escalón de 35°

Como puede observarse, el sistema logra alcanzar la referencia de 35° con un tiempo de establecimiento de 162ms y sin sobrepico, y llega al valor de referencia a los 320ms, lo cual representa una velocidad promedio de $110^\circ/\text{s}$

2.7. Cosas a reordenar bien al final de todo

2.7.1. Controlador LQR con acción integral

Para eliminar el error en estado estacionario frente a referencias constantes se introduce la variable de estado $z(t) = \int_0^t (y_p(\tau) - r(\tau)) d\tau$, que acumula la diferencia entre la salida de desempeño $y_p = C_p x$ y la referencia r . De este modo se amplía el vector de estados a

$$x_{\text{aug}}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ z(t) \end{bmatrix}, \quad (44)$$

y las ecuaciones de estado pasan a

$$\dot{x}_{\text{aug}}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} A & 0 \\ C_p & 0 \end{bmatrix}}_{A_{\text{aug}}} x_{\text{aug}}(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} B_c \\ 0 \end{bmatrix}}_{B_{\text{aug}}} u(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} B_d \\ 0 \end{bmatrix}}_{B_{d,\text{aug}}} d(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}}_{B_r} r(t). \quad (45)$$

El controlador se diseña resolviendo la ecuación de Riccati asociada al costo

$$J = \int_0^\infty (x_{\text{aug}}(t)^T Q_x x_{\text{aug}}(t) + u(t)^T Q_u u(t)) dt. \quad (46)$$

Se eligen las matrices de peso como

$$Q_x = \begin{bmatrix} C_p^T Q_y C_p & 0 \\ 0 & \frac{\alpha_z}{z_{\text{máx}}^2} \end{bmatrix}, \quad Q_y = \frac{\alpha_\delta}{\delta_{\text{máx}}^2}, \quad Q_u = \frac{\rho}{V_{m-\text{max}}^2}, \quad (47)$$

donde α_δ y α_z ponderan la penalización sobre δ y sobre la integral del error. En el modelo de simulación se utilizaron $\alpha_\delta = 8$, $\alpha_z = 5$, $z_{\text{max}} = 0,04$ y $\rho = 0,08$.

La ganancia aumentada se obtiene en MATLAB con

$$K_{\text{aug}} = \text{lqr}(A_{\text{aug}}, B_{\text{aug}}, Q_x, Q_u). \quad (48)$$

De $K_{\text{aug}} = [K \ K_i]$ se extraen directamente

$$K \in \mathbb{R}^{1 \times 7}, \quad K_i \in \mathbb{R}, \quad (49)$$

que se emplean en la ley de control

$$u(t) = -K \cdot x(t) - K_i \cdot z(t) \quad (50)$$

Notar que la referencia ha sido quitada de la ley de control ya que se encuentra implícita dentro de la variable de estado $z(t)$.

Referencias

Parámetros de planta, actuador, perturbaciones y sensor

- Mosrac, *U130 Series Frameless Direct Drive Torque Motors*. Catálogo web utilizado como referencia para el motor equivalente Mosrac U13060 de 48 V. Disponible en: <https://www.mosrac.com/products/frameless-direct-drive-torque-motors/u130-series.html>.
- Taher Sachit Taher et al., *Improving the Performance of Steering by Wire Using a Model Predictive Controller Enhanced with Particle Swarm Optimisation*. Archivo local: Papers/Improving_the_Performance_of_Steering_by_Wire_Usin.pdf. Al-Khwarizmi Engineering Journal, vol. 21, no. 1, pp. 61–72, 2025. DOI: <https://doi.org/10.22153/kej.2025.01.002>.
- M. A. Azizul, F. Ahmad, J. Karjanto, M. H. Che Hasan y S. Sulaiman, *Modelling, Simulation and Testing of Steer-by-Wire System with Variable Steering Ratio Control Strategy in 14-DOF Full Vehicle Model*. Archivo local: Papers/Azizul - 14 dof model.pdf. International Journal of Automotive and Mechanical Engineering, vol. 21, no. 4, pp. 11784–11808, 2024. DOI: <https://doi.org/10.15282/ijame.21.4.2024.5.0908>.

- Melexis, *MLX90513 Inductive Position Sensor Interface IC*. Sensor inductivo automotriz para medición absoluta rotativa o lineal, utilizado como referencia para la medición de posición de cremallera y para el error máximo de medición. Página del producto: <https://www.melexis.com/en/product/MLX90513>. Datasheet: <https://www.melexis.com/-/media/files/documents/datasheets/mlx90513-datasheet-melexis.pdf>.

Modelo de torque autoalineante

- Georg Rill, *First Order Tire Dynamics*. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/317036997_First_Order_Tire_Dynamics. De esta fuente se tomó la relación física básica entre torque autoalineante y fuerza lateral, expresada como $T_S = c_o F_y$, donde c_o representa el *pneumatic trail*. Esta idea se utilizó como base para escribir T_a como producto entre fuerza lateral y brazo efectivo del neumático, con signo restaurador.
- ScienceDirect Topics, *Aligning Torque*. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/aligning-torque>. De esta fuente se extrajo el comportamiento cualitativo esperado del torque autoalineante en neumáticos reales: crecimiento aproximadamente lineal para ángulos de deriva pequeños, aparición de un máximo a bajos ángulos de deriva y disminución posterior al aumentar el deslizamiento lateral. También se utilizó para justificar que el *pneumatic trail* disminuye cuando crece el ángulo de deriva.
- ScienceDirect Topics, *Brush Model*. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/brush-model>. De esta fuente se tomó la interpretación mecánica del origen del torque autoalineante mediante la distribución no simétrica de esfuerzos en la huella de contacto, y la observación de que un valor más realista del *trail* a bajo deslizamiento puede aproximarse como $t \approx 0,5 a$, siendo a la semilongitud de la huella. Este criterio se utilizó como referencia para contrastar el valor de *trail* adoptado en el modelo simplificado.
- Turan Alp Arslan et al., *Investigation of the Effects of Axle Load on Tyre Behaviour in Vehicles*. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/365781200_Investigation_of_the_Effects_of_Axle_Load_on_Tyre_Behaviour_in_Vehicles. De este trabajo se tomaron supuestos geométricos y de carga para un neumático individual 205/55R16, en particular el uso de una muestra de una sola rueda, la presión de inflado del orden de 220,632 kPa y la relación entre ancho efectivo de huella y ancho del neumático. Estos datos se usaron en el análisis en Python para estimar una longitud de huella razonable por rueda y, a partir de ella, un orden de magnitud plausible del *pneumatic trail*.
- Hsu, Laws y Gerdes, *Estimation of Tire Slip Angle and Friction Limits Using Steering Torque*. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/224603533_Estimation_of_Tire_Slip_Angle_and_Friction_Limits_Using_Steering_Torque. De esta referencia se utilizó la idea de que la información del torque de dirección está fuertemente vinculada con la evolución del *pneumatic trail*, y que la caída de dicho *trail* es un indicador físicamente consistente del acercamiento a la saturación lateral del neumático.